

Cuestión 5 · Bomba de calor (Carnot)

2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina térmica de **Carnot reversible** climatiza un balneario a **27 °C**. La **eficiencia de la bomba de calor es 14**. Calcule:

- La temperatura media del exterior. **(1 punto)**
- El calor aportado al balneario por unidad de tiempo, si la potencia útil del compresor es 4 kW. **(0,5 puntos)**
- El calor retirado del exterior por unidad de tiempo. **(0,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Bomba de calor de Carnot. La eficiencia (COP) es $\varepsilon_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$, con temperaturas en kelvin, y el balance $Q_1 = Q_2 + W$.

Temperatura interior $T_1 = 27 + 273 = 300$ K.

a) Temperatura media del exterior

$$\varepsilon_{BC} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \Rightarrow 14 = \frac{300}{300 - T_2}$$

$$300 - T_2 = \frac{300}{14} = 21,43 \Rightarrow T_2 = 278,6 \text{ K } (\approx 5,6 \text{ °C})$$

b) Calor aportado al balneario (potencia útil 4 kW)

$$\dot{Q}_1 = \varepsilon_{BC} \cdot \dot{W} = 14 \cdot 4 = \mathbf{56 \text{ kW}}$$

c) Calor retirado del exterior

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \dot{W} \Rightarrow \dot{Q}_2 = 56 - 4 = \mathbf{52 \text{ kW}}$$

$$T_2 \approx 278,6 \text{ K} \cdot \dot{Q}_1 = 56 \text{ kW} \cdot \dot{Q}_2 = 52 \text{ kW}.$$